

HALAMAN SAMPUL

[Disesuaikan dengan fakultas]

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul **[Judul Tugas Akhir dengan format Bold]** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Balikpapan, 01 Januari 2026

[Materai + Tanda Tangan]

Reno Fahrezi Purnomo
NIM. 11221051

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Kalimantan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reno Fahrezi Purnomo
NIM : 11221051
Program Studi : Informatika
Jurusan : Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas : Sains dan Teknologi Informasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Kalimantan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

RANCANG BANGUN SISTEM BACKEND TRACER STUDY ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusi ini, Institut Teknologi Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Balikpapan, 01 Januari 2026

Reno Fahrezi Purnomo
NIM. 11221051



INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tugas Akhir dengan judul:

“RANCANG BANGUN SISTEM BACKEND TRACER STUDY ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE”

Yang disusun oleh:

[tanda tangan]

Reno Fahrezi Purnomo

NIM. 11221051

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom.

NIP. 198803082020121011

Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom.

NIP. 199205182019031015

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar

Sarjana Informatik (S.Kom.)

pada

Program Studi S-1 Informatika Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir :

Oleh :

Reno Fahrezi Purnomo NIM. 11221051

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir :

- | | | |
|--|---------------|-------|
| 1. Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. | Pembimbing I | |
| 2. Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing II | |
| 3. | Penguji I | |
| 4. | Penguji II | |

BALIKPAPAN

[BULAN disesuaikan dengan periode Sidang TA], 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir prototipe yang berjudul:

“RANCANG BANGUN SISTEM BACKEND TRACER STUDY ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE”

Proposal tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Sarjana di Program Studi Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom. selaku Pembimbing Pendamping
2. Ibu Nisa Rizqiya Fadhliana, S.Kom., M.T selaku Koordinator Program Studi Informatika.
3. Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam proses penyusunan proposal tugas akhir.
4. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan proposal tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal tugas akhir prototipe ini masih jauh dari sempurna, karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Balikpapan, Februari 2026

Penulis

RANCANG BANGUN BACKEND SISTEM TRACER STUDY ITK MENGGUNAKAN MODEL WATERFALL ITERATIVE

Nama Mahasiswa : Reno Fahrezi Purnomo
NIM : 11221051
Dosen Pembimbing Utama : Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom.
Dosen Pembimbing Pendamping : Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom.

ABSTRAK

Sistem tracer study merupakan instrumen penting dalam evaluasi mutu pendidikan tinggi yang diwajibkan oleh Kemendiknas melalui berbagai regulasi untuk memantau relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Institut Teknologi Kalimantan (ITK) telah mengimplementasikan sistem tracer study melalui laman tracerstudy.itk.ac.id, namun sistem tersebut memiliki kelemahan fundamental dalam pengelolaan kuesioner yang bersifat statis dan *hardcoded*, sehingga setiap perubahan instrumen survei memerlukan intervensi pengembang dan menyebabkan ketergantungan teknis yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem backend tracer study ITK yang memiliki fitur *Manajemen Kuesioner* agar admin dapat mengelola struktur dan konten kuesioner secara mandiri tanpa perubahan kode program. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall Iterative dengan tahapan studi literatur, identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan BPMN dan UML, implementasi berbasis framework Laravel dengan arsitektur MVC dan Repository Pattern, serta pengujian menggunakan unit testing. Sistem dirancang dengan menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) untuk mengelola hak akses bertingkat, basis data hybrid yang menggabungkan struktur relasional dengan tipe data JSON untuk fleksibilitas kuesioner dinamis. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sistem backend yang tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan ke PDDikti dan BAN-PT, tetapi juga memberikan kemandirian lebih tinggi bagi UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan dalam mengelola instrumen tracer study secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan regulasi maupun kebutuhan internal institusi.

Kata kunci: Tracer Study, *Backend*, Waterfall Iterative, *Role Based Access Control*

DESIGN AND DEVELOPMENT OF ITK TRACER STUDY SYSTEM BACKEND USING ITERATIVE WATERFALL MODEL

By : *Reno Fahrezi Purnomo*
Student Identity Number : *11221051*
Supervisor : *Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom.*
Co-Supervisor : *Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom.*

ABSTRACT

Tracer study systems are essential instruments in higher education quality evaluation mandated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology through various regulations to monitor graduate relevance to labor market demands. Institut Teknologi Kalimantan (ITK) has implemented a tracer study system through the tracerstudy.itk.ac.id website, however, the system has fundamental weaknesses in questionnaire management that is static and hardcoded, requiring developer intervention for every survey instrument modification and causing high technical dependency. This research aims to design and implement an ITK tracer study backend system featuring a questionnaire management that enables administrators to manage questionnaire structure and content independently without code changes. The development method employed is Iterative Waterfall with stages including literature study, problem identification, requirements analysis, system design using BPMN and UML, implementation based on Laravel framework with MVC architecture and Repository Pattern, and testing using unit testing. The system is designed by implementing Role-Based Access Control (RBAC) to manage tiered access rights, a hybrid database that combines relational structure with JSON data types for dynamic questionnaire flexibility. This research is expected to produce a backend system that not only fulfills reporting obligations to PDDikti and BAN-PT, but also provides greater autonomy for the Career and Entrepreneurship Development Support Unit in managing tracer study instruments effectively, efficiently, and adaptively to regulatory changes and internal institutional needs.

Keywords: *tracer study, backend, waterfall iterative, role-based access control*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Batasan Rancangan	2
1.5 Manfaat	2
1.6 Potensi Dampak Fungsional/Komersial	2
1.7 Kerangka Tugas Akhir	3
BAB 2	
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Kajian Teknologi atau Metode Terkait	4
2.2 Penelitian Terdahulu	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	4
2.3 Dasar Teori Pendukung (Optional)	5
BAB 3	
DESAIN DAN IMPLEMENTASI	6
3.1 Konsep Design	6
3.2 Spesifikasi Teknis	6
3.3 Tahapan Pembuatan Prototipe	6
3.4 Metode Implementasi	7
3.5 Jadwal Pembuatan Prototipe	7
BAB 4	
PENGUJIAN DAN EVALUASI	8
4.1 Metode Pengujian	8

4.2 Parameter Pengujian	8
4.3 Hasil Pengujian	8
4.4 Evaluasi Prototipe	9
BAB 5	
PENUTUP	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Rekomendasi	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	12



DAFTAR GAMBAR



DAFTAR TABEL



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah mewajibkan pelaksanaan tracer study di perguruan tinggi melalui berbagai regulasi, seperti Surat Edaran Dirjen Belmawa No. 471/B/SE/VII/2017, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Surat Edaran No. 4822/E1/DI.04.02/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN. Menurut situs resmi Tracer Study Kemendiktisaintek, inisiatif pengumpulan data nasional dimulai sejak 2011 untuk memastikan standarisasi metode dan pelaporan tahunan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), guna mengevaluasi relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja serta mendukung akreditasi BAN-PT. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan melalui instrumen ini.

Tracer Study merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara input pendidikan, proses pendidikan, dan hasil pendidikan (Shelly Andari *dkk.*, 2021). Data yang valid mengenai masa tunggu kerja, kesesuaian bidang, dan kepuasan pengguna lulusan sangat krusial bagi evaluasi kurikulum institusi.

Pelaksanaan *tracer study* di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menjadi tanggung jawab Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1), UPA ini ditetapkan sebagai unit penunjang akademik yang berfokus di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan.

Sejalan dengan mandat tersebut, ITK telah mengimplementasikan pelacakan alumni melalui laman *tracerstudy.itk.ac.id*. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kebutuhan sistem bersama Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan teridentifikasi kelemahan fundamental pada sistem yang berjalan saat ini. Beliau menyoroti bahwa manajemen kuesioner pada sistem eksisting masih bersifat statis, di mana logika pertanyaan dan struktur data tertanam langsung pada basis kode program. Kondisi ini menyebabkan pihak UPA tidak memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan instrumen survei yang sering terjadi, baik akibat pembaruan regulasi Kemendiknas atau kebutuhan data spesifik dari program studi. Akibatnya, setiap modifikasi pertanyaan membutuhkan intervensi kode program yang mengakibatkan ketergantungan teknis terhadap pengembang.

Berbagai pengembangan sistem informasi tracer study berbasis web telah dilakukan sebagai langkah digitalisasi pendataan alumni dan pelaporan akreditasi pada perguruan tinggi. Sistem-sistem yang ada umumnya menyediakan fitur pengisian kuesioner melalui situs web. Namun, sebagian besar solusi yang ada masih berfokus pada kuesioner dengan struktur yang kaku, dimana daftar pertanyaan dan alur survei dibenamkan dalam kode sumber dan tidak bisa diakses oleh pengguna non teknis. Kondisi ini membuat pengelolaan instrumen oleh pengguna non teknis menjadi terbatas karena penyesuaian kuesioner memerlukan campur tangan pengembang.

Merespons permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem *backend* tracer study dengan fitur utama Manajemen Kuesioner. Fitur ini dirancang untuk memberikan kendali yang lebih luas kepada admin dalam mengelola elemen survei, mulai dari menambah dan memodifikasi tipe pertanyaan hingga mengatur logika kuesioner sesuai kebutuhan. Dengan adanya fitur tersebut, ketergantungan operasional pada programmer setiap kali terjadi pembaruan instrumen survei diharapkan dapat dikurangi secara signifikan.

Untuk memastikan proses pengembangan berjalan terstruktur, penelitian ini menggunakan metode Waterfall. Penggunaan pendekatan sekuensial pada Waterfall memudahkan pemisahan tahap analisis, perancangan, implementasi, dan

pengujian, sehingga setiap fase pengembangan sistem tracer study terdokumentasi dan dapat ditelusuri dengan baik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada rancang bangun ulang sistem *backend tracer study* ITK yang adaptif terhadap perubahan instrumen survei dan kebutuhan pelaporan. Melalui pengembangan ini, diharapkan sistem tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), tetapi juga memberikan tingkat kemandirian yang lebih tinggi bagi UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan dalam mengelola instrumen survei secara mandiri, efektif, dan efisien guna mendukung peningkatan mutu lulusan Institut Teknologi Kalimantan.

1.2 Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem backend tracer study yang memiliki fitur manajemen kuesioner?
2. Bagaimana melakukan pengujian terhadap sistem backend tracer study yang dikembangkan dengan unit testing?

1.3 Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan sistem backend tracer study yang menyediakan fitur manajemen kuesioner sehingga struktur, konten, dan alur kuesioner dapat dikonfigurasi tanpa perubahan kode program.
2. Mengimplementasikan rancangan backend tracer study ke dalam aplikasi berbasis Laravel yang mendukung pengelolaan kuesioner, distribusi pengisian, serta pengelolaan data hasil tracer study.
3. Melakukan pengujian terhadap sistem backend tracer study yang dikembangkan untuk memastikan fungsionalitas manajemen kuesioner dinamis dan alur proses utama (pengelolaan kuesioner, distribusi, pengisian, dan pelaporan) berjalan sesuai kebutuhan pengguna.
4. Menerapkan metode Iterative Waterfall pada proses pengembangan backend tracer study dan mendokumentasikan penerapannya pada setiap tahapan, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian.

1.4 Batasan Rancangan

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan dan pengembangan sisi backend sistem tracer study Institut Teknologi Kalimantan, sehingga pengembangan antarmuka pengguna (frontend) dan aplikasi mobile tidak dibahas secara mendalam.
2. Fitur yang dikembangkan dibatasi pada manajemen kuesioner dinamis dan alur proses utama tracer study, meliputi pengelolaan struktur kuesioner, periode pelaksanaan, distribusi kuesioner, serta pengelolaan data hasil isian sesuai kebutuhan Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan.
3. Pengujian sistem terbatas pada unit testing terhadap modul-modul backend utama.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan studi terkait perancangan dan pengembangan sistem backend tracer study dengan manajemen kuesioner dinamis, khususnya pada konteks perguruan tinggi yang perlu menyesuaikan instrumen tracer study terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan data.

2. Manfaat Praktis bagi Pengguna

Membantu admin atau pengelola tracer study dalam mengelola struktur dan konten kuesioner secara lebih mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada pengembang, sehingga penyesuaian instrumen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkontrol.

3. Manfaat Praktis bagi Responden

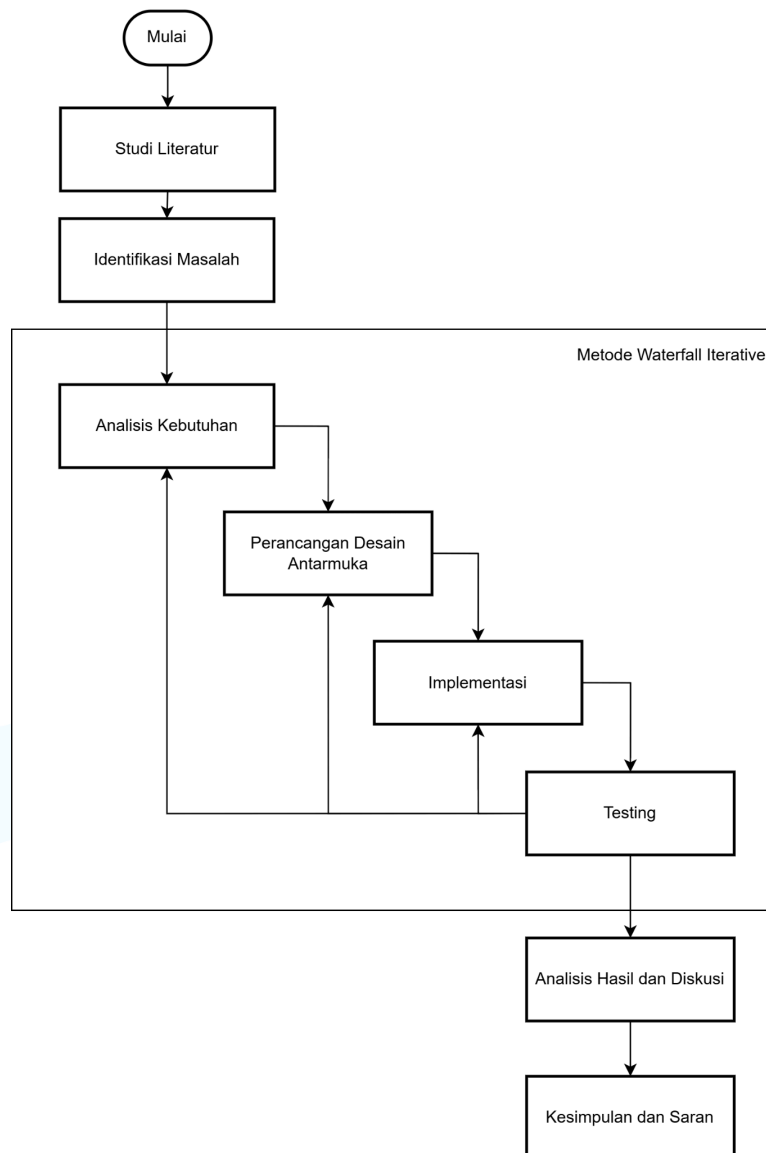
Memudahkan alumni sebagai responden dalam mengisi kuesioner tracer study melalui antarmuka pengisian yang lebih terstruktur, konsisten, dan dapat diakses kapan saja selama periode pengisian berlangsung.

1.6 Potensi Dampak Fungsional/Komersial

1. Memberikan sistem tracer study terpusat untuk mengelola kuesioner dan data hasil tracer study secara lebih terstruktur, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

2. Mengurangi ketergantungan pada pengembang serta menurunkan biaya pemeliharaan setiap kali terjadi perubahan instrumen kuesioner, karena penyesuaian dapat dilakukan langsung oleh admin melalui mekanisme manajemen kuesioner dinamis.

1.7 Kerangka Tugas Akhir



Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian

Gambar 1.1 menggambarkan kerangka tugas akhir yang menerapkan metode pengembangan Waterfall Iterative. Berbeda dengan model air terjun klasik yang kaku, pendekatan ini memodifikasi alur linear dengan menambahkan mekanisme umpan balik yang memungkinkan perbaikan dilakukan ke tahap-tahap sebelumnya jika ditemukan ketidaksesuaian.

Proses penelitian diawali dengan tahap Studi Literatur dan Identifikasi Masalah untuk membangun landasan teori serta merumuskan urgensi penelitian.

Selanjutnya, masuk ke tahapan inti pengembangan sistem yang terdiri dari empat fase utama:

1. Analisis Kebutuhan: Tahap pengumpulan dan pendefinisian seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang diperlukan oleh sistem *tracer study*.
2. Perancangan Desain Antarmuka: Pembuatan rancangan visual, struktur basis data, dan alur interaksi pengguna berdasarkan analisis kebutuhan yang telah disepakati.
3. Implementasi: Tahap penerjemahan desain ke dalam kode program menggunakan framework Laravel dan manajemen basis data yang telah ditentukan.
4. Testing: Pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai rencana dan bebas dari galat.

Model iterative waterfall adalah pengembangan dari model *waterfall* yang memberikan jalur umpan balik atau perubahan pada setiap fase ke fase sebelumnya (Kesumadji dkk, 2024). hal ini memungkinkan kesalahan yang ditemukan pada tahap yang lebih akhir dapat dikoreksi pada tahap yang menjadi sumber permasalahan tersebut. Setelah seluruh fungsi utama dinyatakan valid pada tahap pengujian, alur pengembangan dalam penelitian ini kemudian diteruskan ke tahap analisis hasil dan diskusi, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta penyusunan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi kajian terhadap teknologi atau metode terkait, termasuk penelitian terdahulu dan perbandingan hasil implementasi yang ada, serta dasar teori yang mendukung pengembangan prototipe jika dibutuhkan.

2.1 Tracer Study

Keberhasilan perguruan tinggi salah satunya ditentukan oleh aspek relevansi. Pada aspek ini, perguruan tinggi berperan sebagai penyelenggara pendidikan yang mampu mencetak lulusan dengan daya saing tinggi untuk menghadapi dunia kerja. Tracer Study digunakan sebagai instrumen untuk menelusuri keterkaitan antara input pendidikan, proses pembelajaran, output yang dihasilkan, serta capaian hasil pendidikan. (Fitriani, Setiawan dan Anwar, 2024)

Tracer Study memenuhi kebutuhan nasional melalui kebijakan Kementerian Pendidikan seperti Surat Edaran Dirjen Belmawa No. 471/B/SE/VII/2017 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, yang mewajibkan perguruan tinggi menyediakan data akurat tentang transisi lulusan ke dunia kerja untuk evaluasi relevansi pendidikan serta syarat akreditasi BAN-PT. Secara internal, perguruan tinggi memanfaatkannya sebagai umpan balik untuk perbaikan kurikulum, pengukuran outcome seperti tingkat penyerapan kerja, penguatan jaringan alumni, dan peningkatan mutu pembelajaran berkelanjutan.

Tracer Study merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menelusuri informasi alumni dan mampu menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat seperti data pribadi, riwayat pendidikan ataupun informasi riwayat pekerjaan. (Hasan dan Nurlelah, 2022)

Tracer study memiliki peran penting sebagai sarana memperoleh informasi dari alumni terkait outcome pendidikan, termasuk relevansi ilmu yang dipelajari selama kuliah dengan kebutuhan dunia kerja, aktivitas yang dijalani setelah lulus,

perkembangan karier, serta kemampuan mereka dalam bersaing di lingkungan kerja. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja perguruan tinggi sekaligus upaya peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang. Selain itu, pelaksanaan tracer study juga menjadi salah satu persyaratan dalam proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) (Agustin, Deni Apriadi, 2019).

2.2 Laravel

Laravel merupakan sebuah kerangka kerja pemrograman yang berbasis open source yang dipakai oleh banyak developer dari seluruh dunia. Kemudahan penggunaan dan dokumentasi yang lengkap menjadi salah satu faktor mengapa Laravel menjadi primadona dalam beberapa tahun terakhir . Laravel berada dibawah lisensi MIT, dengan menggunakan GitHub sebagai tempat berbagi kode. Pada bulan Desember 2013, Laravel menempati kerangka kerja PHP terpopuler dan berada di atas kerangka kerja PHP lain seperti Phalcon, Symfony, CodeIgniter, dan lainnya. Laravel juga menjadi salah satu framework yang dapat membantu developer untuk memaksimalkan penggunaan PHP didalam proses pengembangan website. Selain itu, Laravel juga memiliki beberapa fitur unggulan, seperti template engine, routing, dan modularity. (Rizki, Achmady dan Setiawati, 2023)

2.2.1 Laravel Sanctum

Menurut situs resmi laravel <https://laravel.com/docs/12.x/sanctum> Laravel Sanctum merupakan paket autentikasi yang disediakan Laravel untuk mengamankan aplikasi berbasis API, single page application (SPA), maupun aplikasi mobile dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan implementasi OAuth2 penuh seperti Laravel Passport. Sanctum menyediakan dua mekanisme utama, yaitu autentikasi berbasis token API personal dan autentikasi berbasis cookie sesi untuk SPA yang berkomunikasi dengan backend Laravel yang sama. Laravel Memiliki lisensi MIT

2.2.2 Laravel Excel

Laravel Excel dimaksudkan sebagai PhpSpreadsheet bernuansa Laravel yang sederhana namun elegan dengan tujuan mempermudah import dan ekspor. Laravel Excel dikembangkan oleh Maatebsite, sebuah perusahaan asal Belanda yang aktif dalam pengembangan ekosistem Laravel.(Pramudita dan Somya, 2021). Laravel Excel merupakan paket sumber terbuka yang dirilis dengan lisensi MIT, sehingga dapat digunakan secara bebas pada proyek pribadi maupun komersial, dengan kewajiban untuk tetap mencantumkan atribusi kepada pengembang asli dalam kode sumber.

2.3 Model View Controller

Salah satu bentuk design pattern dalam pengembangan website adalah arsitektur Model-View-Controller (MVC) (Permana dan Sihanato, 2024). MVC memecah aplikasi web menjadi 3 layer, di mana bagian pertama ialah Model yang memiliki kaitan terhadap operasi database, bagian kedua yaitu View yang kaitannya dengan interface, dan bagian ketiga yaitu Controller yang kaitannya dengan logika aplikasi serta mengendalikan View dan Controller pada alur data (Alkaff dkk. 2021)

2.4 Repository Design Pattern

Pola Repositori sering dianggap sebagai pola desain struktural, namun pola ini tidak selalu masuk dengan rapi ke dalam kategori umum seperti pola creational (penciptaan), structural (struktural), atau behavioral (perilaku). Hal ini disebabkan oleh sifat uniknya dan caranya berfungsi sebagai lapisan abstraksi khusus untuk akses data, alih-alih sekadar mengikuti kategori tradisional. Pola Repositori digunakan terutama untuk akses data dan persistensi. Pola ini mengabstraksi logika yang diperlukan untuk mengakses sumber data (seperti database, API, atau sistem file) sehingga logika bisnis tidak perlu berinteraksi langsung dengan sumber data tersebut.

Alih-alih interaksi langsung, pola ini menyediakan cara yang lebih bersih dan mudah dipelihara (*maintainable*) untuk mengambil, menyimpan, dan memperbarui data dengan cara mengenkapsulasi logika kueri dan penyimpanan data. (Ali, 2025)

2.5 Role Based Access Control

Role-based access control (RBAC) telah muncul sebagai alternatif yang diterima secara luas terhadap kontrol akses diskresioner (*discretionary*) dan wajib (*mandatory*) klasik. Beberapa model RBAC telah dipublikasikan dan beberapa implementasi komersial telah tersedia. RBAC mengatur akses pengguna ke informasi dan sumber daya sistem berdasarkan aktivitas yang perlu dilakukan pengguna di dalam sistem, serta memerlukan identifikasi peran (*roles*) dalam sistem tersebut. Sebuah peran dapat didefinisikan sebagai sekumpulan tindakan dan tanggung jawab yang terkait dengan aktivitas kerja tertentu. Kemudian, alih-alih menentukan semua akses yang diizinkan untuk setiap individu pengguna, otorisasi akses pada objek ditentukan untuk peran tersebut. (Ahn dan Sandhu, 2000)

2.6 LiveWire

Livewire adalah kerangka kerja full-stack untuk Laravel yang membuat pembuatan antarmuka dinamis menjadi sederhana, tanpa meninggalkan kenyamanan Laravel. Livewire merender output komponen awal dengan halaman (seperti penyertaan Blade). Dengan cara ini, SEO-friendly. Ketika interaksi terjadi, Livewire membuat permintaan AJAX ke server dengan data yang diperbarui. Server merender ulang komponen dan merespons dengan HTML baru. Livewire kemudian dengan cerdas mengubah DOM sesuai dengan hal-hal yang diubah. (Natania, Wahyuni dan Wati, 2024)

2.7 Restful API

REST (Representational State Transfer) adalah model arsitektur untuk sistem hypermedia terdistribusi yang diperkenalkan oleh Roy Fielding pada tahun 2000 [10]. Secara sederhana, REST adalah salah satu desain arsitektur untuk API. RESTful API adalah implementasi dari arsitektur REST yang menyediakan

antarmuka pemrograman yang efisien dan konsisten untuk aplikasi klien. (Natania, Wahyuni dan Wati, 2024)

2.8 JSON

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa Pemrograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - Desember 1999. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran-data. (*JSON*, tanpa tanggal)

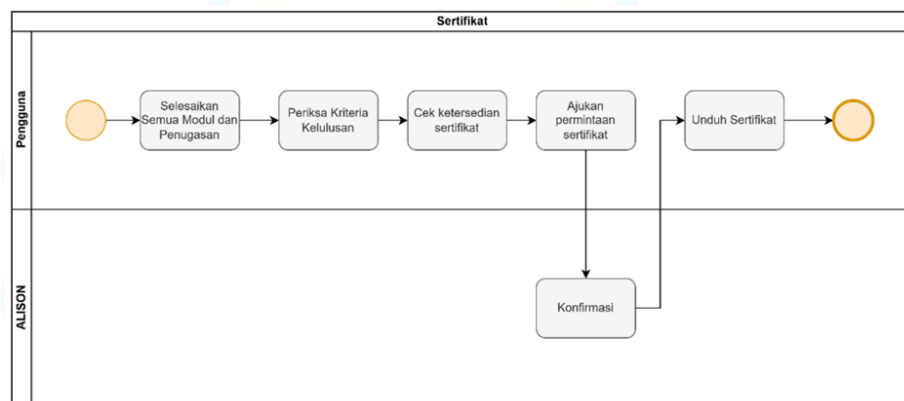
2.9 Business Process Model Notation

Proses bisnis adalah kumpulan terstruktur dari aktivitas atau tugas terkait untuk memecahkan masalah tertentu atau membuat produk atau layanan tertentu. Sebuah proses bisnis dibagi menjadi beberapa subproses. Setiap subproses memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi juga mendukung untuk mencapai tujuan dari superproses tersebut. Analisis proses biasanya melibatkan proses tindakan dan subprosesnya ke dalam tingkatan. Analisis dapat dilakukan melalui pemodelan proses bisnis yang memvisualisasikan bagaimana orang atau pemangku kepentingan berhubungan dalam suatu sistem dan pemahaman dalam bentuk tertentu atau berdasarkan standar tertentu. (Firdaus, 2022)

Business Process Modelling Natation (BPMN) adalah sebuah standar untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis dalam menjelaskan sebuah proses bisnis. BPMN menggambarkan suatu bisnis proses diagram yang didasarkan kepada teknik diagram alur, dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis dimana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja.

Tujuan dari menggunakan BPMN adalah untuk menyediakan notasi yang mudah untuk digunakan dan dipahami oleh semua individu yang ikut terlibat dalam bisnis. Sehingga semua yang terlibat dari berbagai tingkatan manajemen yang harus dapat membaca dan memahami proses diagram dengan cepat sehingga diharapkan juga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. (Ismanto, Hidayah dan Charisma, 2020)

Diagram BPMN terdiri atas elemen. Elemen ini terbagi atas empat kategori, yaitu Flow Object, Connecting Object, Swimlanes, dan Artifact (Sumarsono, Saputro dan Rifai, 2023).



Gambar 2.1 Contoh BPMN (Sumarsono, Saputro dan Rifai, 2023)

2.10 Unified Modelling Language

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO (Object-Oriented). UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blue print, yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem software. (Teknik Informatika Universitas Khairun dan Mubarak, 2019)

UML digunakan untuk menggambarkan desain sistem dalam sebuah aplikasi perangkat lunak berbasis gambar. UML akan menggambarkan bagaimana interaksi pengguna dengan sistem aplikasi yang ingin dikembangkan. Selain interaksi, batasan-batasan sistem juga dapat tergambarkan menggunakan diagram UML (Koç *dkk.*, 2021)

2.11 Usecase Diagram

Use case diagram adalah teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah system, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram menekankan kepada “apa” yang diperbuat oleh sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. (Hasanah & Untari, 2020)

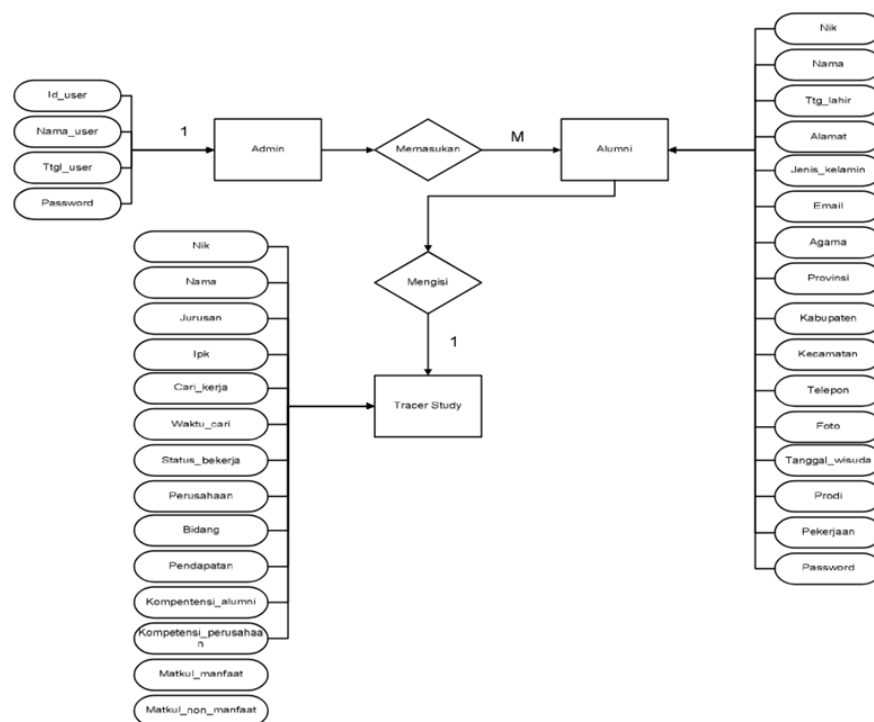


Gambar 2.2 Contoh Usecase Diagram (Siska Narulita, Ahmad Nugroho, dan M. Zakki Abdullah, 2024)

Gambar 2.2 Menunjukkan contoh visualisasi Use Case Diagram yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor sebagai pengguna dengan berbagai fungsionalitas yang disediakan oleh sistem.

2.12 Entity Relationship Diagram

ERD (Entity Relationship Diagram) atau diagram hubungan entitas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi (Setiawan, 2021)



Gambar 2.3 Contoh ERD (Rizki, Achmady dan Setiawati, 2023)

Gambar 2.3 Menunjukkan Contoh Entity Relationship Diagram. Pada ERD tersebut terdapat beberapa entitas yakni Admin, Alumni dan Tracer Study. Masing-masing entitas memiliki Atribut. Contohnya entitas admin memiliki atribut id_user, nama_user, Tgl_user, dan Password

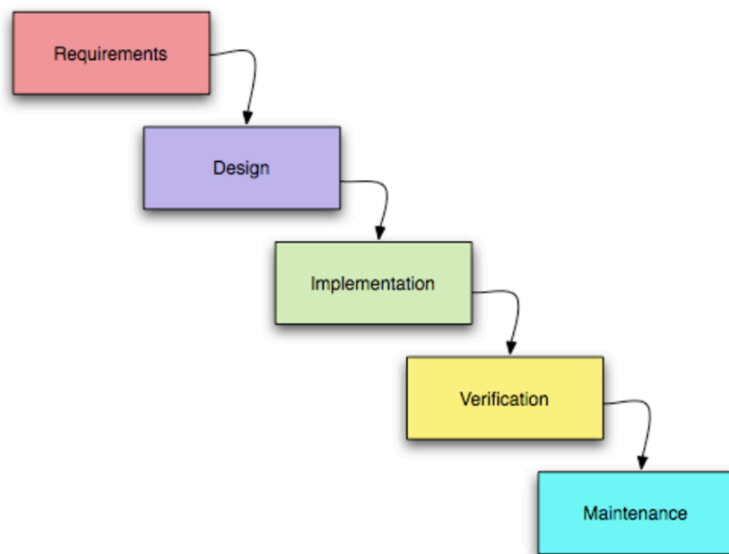
2.13 Testing

Software testing (biasa disingkat testing) merupakan aktivitas penting dalam software engineering. Testing akan mengeksekusi software dengan tujuan untuk melihat kesesuaiannya dengan requirement yang didefinisikan (Min, Istiqomah dan Rahmani, 2020). Unit testing merupakan tahap dasar dalam pengujian. Unit testing berfokus pada pengujian building block yang lebih kecil daripada program atau sistem yang diuji. Pengujian ini mengeksekusi setiap fitur atau fungsionalitas untuk memastikan masing-masing fitur atau fungsionalitas tersebut berfungsi sesuai dengan yang diharapkan (Hasibuan dan Dirgahayu, 2021). *Unit test* adalah

tes otomatis yang memverifikasi bagian kecil dari kode (dikenal juga sebagai unit), melakukannya dengan cepat, dan melakukannya secara terisolasi. Sebuah unit biasanya merujuk pada bagian terkecil dari arsitektur perangkat lunak yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, misalnya sebuah fungsi, metode, atau bahkan properti. Bagian dari definisi yang mengacu pada kecepatan juga berkaitan dengan persyaratan ukuran yang sama. Pengujian unit harus kecil, ringan, dan se independen mungkin dari kelas lain agar dapat dijalankan secara paralel atau berurutan tanpa mempengaruhi hasil satu sama lain. (Vasev, 2024)

2.14 Waterfall Iterative

Model Waterfall adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan terstruktur yang digunakan dalam industri teknologi informasi. Ini adalah model sekuensial yang menguraikan pengembangan perangkat lunak menjadi serangkaian tahap berurutan. Model Waterfall dikenal dengan tahap-tahapnya yang jelas dan tidak memungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya setelah tahap tertentu sudah selesai. (Priyanto dan Ramayanti, 2025)



Gambar 2.3 SDLC Waterfall (Rizki, Achmady dan Setiawati, 2023)

Pada gambar 2.4 ditunjukkan Tahapan Metode Waterfall. Menurut Semarandhanu dan Hermansyah (2024), metode *Waterfall* terdiri dari tahapan-tahapan berikut:

1. **Requirements Analysis**: menjelaskan mengenai permasalahan yang ada serta analisis agar sistem dapat bekerja secara efisien;
2. **Design**: memberikan output analisis masalah yang digambarkan dalam bentuk diagram perancangan sistem dan blueprint sistem;
3. **Implementation**: melakukan pengkodean (*coding*) berdasarkan hasil perancangan dan mengimplementasikan database;
4. **Testing**: melakukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas sistem sesuai dengan spesifikasi;
5. **Maintenance**: melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan sistem secara berkala setelah sistem diserahkan kepada pengguna.

Iterative Waterfall merupakan pengembangan metode *Waterfall*, di mana setiap tahapan harus dilakukan secara bertahap, apabila tahapan pertama belum selesai maka tahapan berikutnya belum dapat dilakukan. Pada *Iterative Waterfall*, akan dilakukan perulangan pada tahap tertentu hingga proses tersebut selesai.

Perulangan dilakukan karena masih adanya kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi pada tahap tertentu (Stinjak dan Masya, 2021).

2.15 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Publikasi	Hasil
1	(Afriyadi, Putra dan Purnomo, 2025)	Teknologi: <i>Web-Based Tracer Study System Design for the Faculty of Computer Science, University of Dharmas Indonesia</i> Fitur/Metode Utama: Penelitian ini menggunakan metode Waterfall untuk membangun sistem yang mampu menyajikan data alumni secara valid sesuai kriteria kementerian . Fitur utama meliputi login multi-level (admin, dosen, alumni), pengisian survei (bekerja, wirausaha, studi lanjut), download laporan, serta fitur berbagi informasi lowongan pekerjaan bagi alumni .

2	(Hasan dan Nurlalah, 2022)	Teknologi: Rancang Bangun Sistem Informasi Tracer Studi Formulir 2021 Berbasis Web Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode Waterfall untuk menggantikan penggunaan Google Form yang sering menyebabkan data duplikat . Fitur sistem mencakup verifikasi data pribadi, kuesioner bertahap (4 step), monitoring progres pengisian per program studi, serta pembuatan laporan grafik otomatis yang valid untuk keperluan akreditasi .
3	(Yunanto dkk., 2021)	Teknologi: <i>Tracer Study Information System for Higher Education</i> Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode SDLC Waterfall untuk menghasilkan prototipe sistem terpadu bagi Universitas Negeri Jakarta . Sistem ini menyediakan fitur manajemen alumni, instrumen tracer standar, serta akses multi-level bagi admin universitas, fakultas, hingga alumni untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data .

4	(Priyanto dan Ramayanti, 2025)	Teknologi: <i>Design and Development of a Web-Based Tracer Study System in Higher Education Using the Waterfall Method</i> Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode Waterfall untuk membangun platform di Universitas Dian Nusantara . Fitur unggulannya adalah email blast untuk mengingatkan alumni yang belum mengisi kuesioner, dashboard analisis grafik, serta fungsi ekspor data yang sudah sesuai dengan format Kemendikbud .
5	(Semarandhanu dan Hermansyah, 2024)	Teknologi: Perancangan Sistem Informasi Pendataan Alumni (Tracer Study) dan Pencatatan Kegiatan Pembelajaran pada LKP Sanggraha Putri Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode Waterfall untuk mendigitalisasi pendataan alumni di lembaga pendidikan non-formal . Sistem ini memfasilitasi pencatatan administrasi murid, input catatan hasil belajar oleh pengajar, verifikasi izin ujian, dan penyimpanan data lulusan secara terstruktur agar tidak hilang atau tercecer .

6	(Sasmita <i>dkk.</i> , 2024)	Teknologi: Evaluasi Kualitas Sistem Tracer Study INSTIKI Menggunakan Blackbox Testing Fitur/Metode Utama: Berfokus pada evaluasi kualitas fungsional sistem menggunakan Blackbox Testing dengan pendekatan <i>Use Case Testing</i>, <i>Equivalence Partitioning</i>, dan <i>Boundary Value Analysis</i> . Penelitian ini berhasil mengidentifikasi cacat pada penanganan input tidak valid dan memberikan rekomendasi desain ulang antarmuka (UI/UX) agar lebih intuitif .
7	(Wijaya, Perdana dan Rofiani, 2024)	Teknologi: Rancang Bangun Sistem Infomasi Tracer Study Berbasis Website Menggunakan Metode SCRUM Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode SCRUM untuk mendukung pengembangan fitur yang dinamis . Fitur unggulannya adalah peta persebaran alumni digital (GIS) untuk mengetahui posisi geografis lulusan secara <i>real-time</i> serta dashboard <i>summary card</i> yang sangat informatif bagi pengambil keputusan .

8	(Fernandy, Ali dan Juwono, 2023)	Teknologi: Rancang Bangun Sistem Tracer study UNUSIA Berbasis Web Menggunakan Metode RAD Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) untuk mempercepat pengembangan sistem yang adaptif . Fitur utamanya adalah sinkronisasi data identitas melalui NIM yang terintegrasi dengan database pangkalan data Dikti, sehingga alumni dapat mengisi kuesioner secara lebih singkat dan akurat .
---	----------------------------------	--

BAB 3

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisi konsep desain prototipe, spesifikasi teknis, dan tahapan pembuatan prototipe. Metode implementasi mencakup pemilihan bahan, teknik manufaktur/produksi, alat yang digunakan, serta rencana jadwal pembuatan prototipe

3.1 Konsep Desain

Konsep desain sistem backend tracer study ITK disusun berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dari diskusi dengan Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan serta dokumen pendukung tracer study. Desain sistem ini mengacu pada daftar kebutuhan yang telah dirumuskan.

3.1.1 Role Based Access Control

Sistem dirancang dengan menggunakan Role dan hak akses yang dinamis. Pendekatan ini memungkinkan admin membuat, memodifikasi, dan menghapus role yang ada, serta menentukan hak aksesnya.

Meskipun bersifat dinamis, sistem akan menyediakan konfigurasi bawaan. Konfigurasi role bawaan dapat dilihat sebagai berikut:

1. **Admin:** Memiliki akses penuh terhadap manajemen pengguna dan data master (Unit Kerja/Prodi).
2. **Tim Tracer :** Bertanggung jawab penuh atas manajemen kuesioner utama (Tracer Study, Exit Survey, SKP), pengaturan logika kuesioner (*skip logic/branching*), dan pelaporan ke kementerian/BAN-PT.
3. **Tim Prodi:** Memiliki hak untuk melihat data alumninya, menambahkan pertanyaan spesifik prodi, dan mengunduh laporan prodi.
4. **Petinggi (Pimpinan Unit):** Memiliki akses eksekutif untuk melihat dasbor laporan dan statistik kinerja.

5. **Alumni:** Pengguna akhir yang mengisi kuesioner (Exit Survey dan Tracer Study).
6. **Supervisor:** Atasan alumni yang mengisi Survei Kepuasan Pengguna (SKP) melalui tautan khusus tanpa perlu melakukan *login* (akses berbasis token).

3.1.2 Konsep Manajemen Kuesioner

Sistem dirancang untuk mendukung pengelolaan kuesioner secara dinamis. Hal ini mengatasi keterbatasan sistem ketika ada perubahan dari kementerian, sehingga sistem dirancang untuk mendukung perubahan pada bagian kuesioner tanpa memerlukan intervensi pengembang sistem.

Struktur kuesioner dirancang untuk mendukung berbagai jenis pertanyaan, termasuk:

- Pilihan ganda (single choice dan multiple choice)
- Skala penilaian (Likert scale)
- Isian teks (Textbox)
- Dropdown selection

3.2 Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis mencakup teknologi-teknologi yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem. Sistem backend akan dikembangkan menggunakan :

- Laravel: Digunakan sebagai *framework* utama pengembangan backend dengan arsitektur MVC
- MySQL: sebagai sistem manajemen basis data relasional.
- Maatwebsite/Excel
- SMTP Mail Server: sebagai infrastruktur pengiriman email untuk kebutuhan notifikasi otomatis

- Rest API sebagai antarmuka layanan berbasis HTTP yang memungkinkan frontend mengakses fungsi backend.

3.3 Tahapan Pembuatan Prototipe

Prosedur penelitian ini mengikuti metode *Waterfall Iterative*. Berikut adalah rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap tahapan pengembangan sistem:

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk memetakan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan. Proses ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan operasional pengguna ke dalam spesifikasi teknis yang terukur, memastikan sistem yang dibangun mampu menangani kompleksitas manajemen data alumni serta memenuhi standar pelaporan yang berlaku.

Kode FR	Nama Kebutuhan	Aktor	Deskripsi Kebutuhan
FR-01	Manajemen User & RBAC	Admin	Mengelola data pengguna, role, dan hak akses (permission) untuk Admin, Tim Tracer, Tim Prodi, dan Pimpinan.
FR-02	Manajemen Unit Kerja	Admin	Mengelola data master unit kerja (Fakultas, Jurusan, Prodi) serta pejabat terkait.
FR-03	CRUD Kuesioner	Tim Tracer	Fitur tambah, ubah, baca, dan hapus (soft delete) untuk kuesioner serta jenis kuesioner.
FR-04	Duplikasi Kuesioner	Tim Tracer	Menduplikasi (kloning) kuesioner untuk template atau versi baru dengan menjaga integritas relasi.

Kode FR	Nama Kebutuhan	Aktor	Deskripsi Kebutuhan
FR-05	Preview Kuesioner	Tim Tracer	Tampilan pratinjau kuesioner untuk memverifikasi alur sebelum dipublikasikan.
FR-06	Manajemen Struktur	Tim Tracer	Mengelola hierarki kuesioner: Halaman, Section, dan Pertanyaan (CRUD & reorder).
FR-07	Skip Logic / Branching	Tim Tracer	Logika percabangan untuk menampilkan/menyembunyi kan Section atau Pertanyaan.
FR-08	Pertanyaan Khusus Prodi	Tim Prodi	Menambah dan mengelola pertanyaan spesifik yang hanya berlaku untuk alumni prodi tersebut.
FR-09	Export Struktur Kuesioner	Tim Tracer	Ekspor struktur kuesioner ke format Excel (backup), BAN-PT, dan Kementerian.
FR-10	Import Struktur Kuesioner	Tim Tracer	Impor kembali struktur kuesioner dari file Excel/CSV (round-trip).
FR-11	Import Hasil Responden	Tim Prodi	Impor jawaban responden dari file eksternal (migrasi/manual).
FR-12	Aktivasi Periode	Tim Tracer	Pengaturan tanggal mulai/selesai dan status aktif kuesioner.
FR-13	Monitoring Progress	Tim Tracer, Prodi	Statistik kemajuan pengisian kuesioner secara real-time.
FR-14	Filter Data Pengisian	Tim Tracer	Filter data responden berdasarkan prodi, angkatan, status, dll.
FR-15	Pengisian oleh Alumni	Alumni	Antarmuka pengisian kuesioner dengan validasi dan simpan draft.
FR-16	Skip Exit Survey	Alumni	Otomatis melewati Exit Survey jika status alumni sudah bekerja.
FR-17	Pengisian SKP (Publik)	Supervisor	Pengisian SKP tanpa login menggunakan token/tautan unik.
FR-18	Email Blast Otomatis	Sistem	Kirim email otomatis untuk

Kode FR	Nama Kebutuhan	Aktor	Deskripsi Kebutuhan
			undangan Tracer Lv.1 dan SKP.
FR-19	WhatsApp Blast Otomatis	Sistem	Kirim WA otomatis untuk undangan Tracer Lv.2.
FR-20	Resend Email Manual	Tim Prodi	Pengiriman ulang email notifikasi SKP ke supervisor secara manual.
FR-21	Dashboard & Laporan	Tim Tracer, Pimpinan	Detail jawaban responden dan dashboard eksekutif.
FR-22	Export Hasil Responden	Tim Tracer, Prodi	Ekspor jawaban responden ke format Raw Data dan standar Kementerian.
FR-23	Dashboard BAN-PT	Tim Prodi	Dashboard agregasi data otomatis sesuai format borang BAN-PT.

Tabel 3.1 *Functional Requirement*

Berdasarkan hasil identifikasi proses bisnis, dirumuskan daftar Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) yang menjadi inti kapabilitas sistem. Tabel 3.1 menjabarkan 23 spesifikasi fungsional yang mencakup manajemen hak akses bertingkat (Role-Based Access Control), fleksibilitas perancangan instrumen kuesioner yang dinamis, otomasi distribusi survei melalui kanal email dan WhatsApp, hingga fitur pelaporan analitik yang terintegrasi dengan standar akreditasi nasional dan kementerian.

Kode NFR	Kategori	Prioritas	Deskripsi Kebutuhan
NFR-01	Security	Critical	Pemisahan hak akses ketat antar role dan isolasi data antar prodi.
NFR-02	Security (Public)	High	Mekanisme Secure Token unik dan expired time untuk akses Supervisor.
NFR-03	Interoperability	High	Format ekspor/impor mematuhi standar BAN-PT & Kementerian.

NFR-04	Reliability	Critical	<i>Background Job Scheduler untuk antrean email dan WhatsApp blast.</i>
NFR-05	Performance	Medium	Logika percabangan (Skip Logic) berjalan di sisi klien (Client-Side).
NFR-06	Usability	Medium	<i>Responsive Design (Mobile, Tablet, Desktop).</i>
NFR-07	Integration	High	Integrasi layanan SMTP (Email) dan WhatsApp Gateway API.
NFR-08	Data Integrity	High	Mekanisme Deep Copy saat duplikasi kuesioner.
NFR-09	Data Management	Medium	Penerapan Soft Delete pada data krusial.
NFR-10	Scalability	Medium	Optimasi database untuk volume data besar.
NFR-11	Maintainability	Medium	Standar kode (PSR) dan arsitektur MVC/Service Layer.
NFR-12	Reliability	High	Mekanisme Backup & Recovery rutin.

Tabel 3.2 Non Functional Requirement

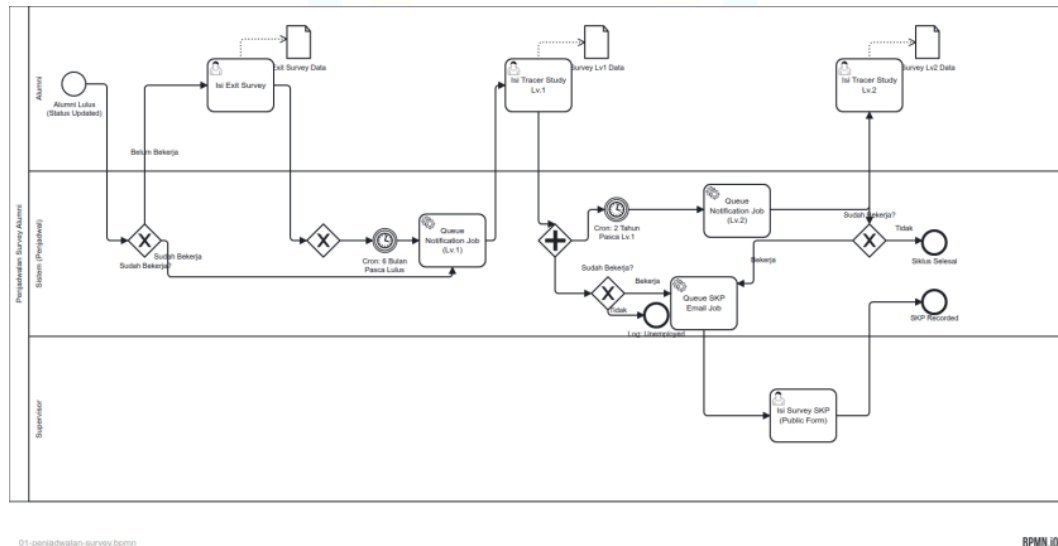
Selain spesifikasi fitur, sistem juga dibangun dengan memperhatikan batasan kualitas dan teknis yang didefinisikan dalam Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements). Tabel 3.2 merincikan 12 parameter kualitas sistem dengan prioritas pada aspek keamanan (Security) untuk menjaga kerahasiaan data alumni, keandalan (Reliability) sistem dalam menangani antrean notifikasi massal (background jobs), serta interoperabilitas format data agar hasil keluaran sistem kompatibel dengan standar eksternal.

3.3.2 Perancangan Sistem

Setelah kebutuhan didefinisikan, tahap perancangan dilakukan untuk menghasilkan cetak biru sistem.

3.3.2.1 Perancangan Proses Bisnis

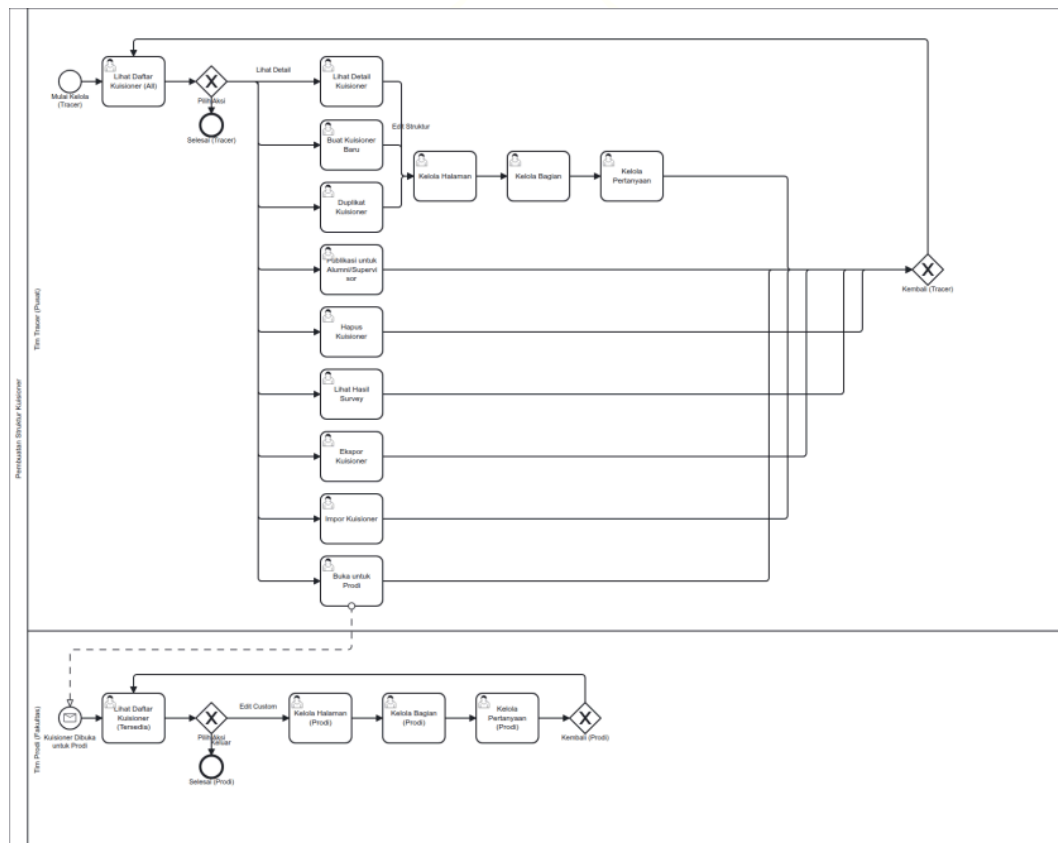
Perancangan proses bisnis dilakukan menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) untuk memodelkan alur utama tracer study ITK, mulai dari penjadwalan survei, pembuatan kuesioner, pengisian oleh alumni dan supervisor, hingga pengolahan hasil dan pelaporan analitik. Pemodelan ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebutuhan fungsional yang dirumuskan pada tahap analisis tercermin dalam alur proses yang jelas dan terdokumentasi.



Gambar 3.1 Diagram Penjadwalan Survey

Gambar 3.1 mengilustrasikan mekanisme otomatisasi penjadwalan survei yang dirancang untuk mengelola siklus hidup pengambilan data alumni secara periodik, dimulai sejak mahasiswa dinyatakan lulus hingga periode pemantauan jangka panjang berakhir. Alur proses ini mengintegrasikan mekanisme cron job dan message queue untuk memicu distribusi kuesioner secara bertahap, meliputi Exit Survey pada fase awal kelulusan, Tracer Study Level 1 pada bulan keenam, hingga Tracer Study Level 2 dua tahun setelahnya. Selain itu, diagram ini

memperlihatkan logika percabangan sistem yang secara paralel memfasilitasi pengiriman Survei Kepuasan Pengguna (SKP) kepada supervisor apabila alumni teridentifikasi telah bekerja, memastikan seluruh rangkaian evaluasi berjalan secara terstruktur dan tepat waktu sesuai dengan tonggak waktu (milestone) karir alumni.

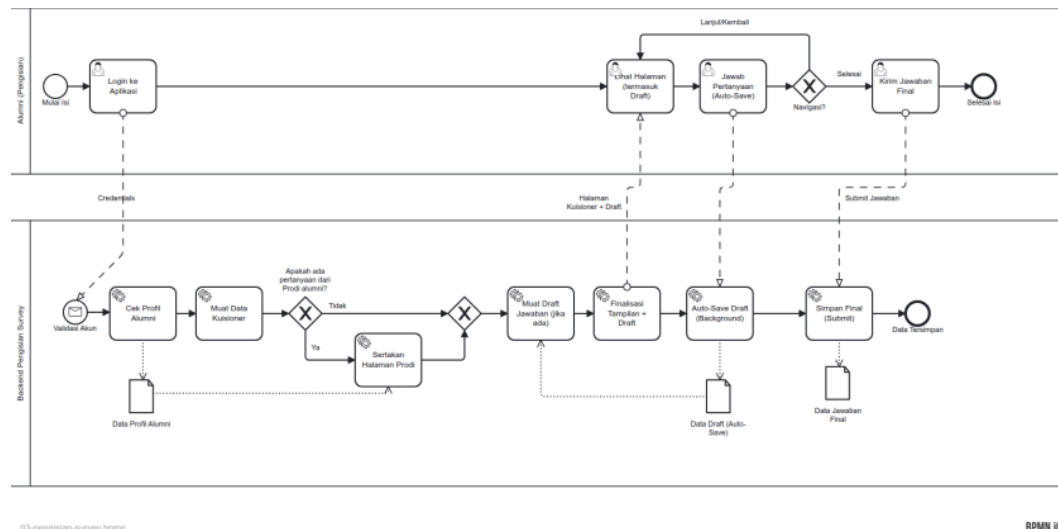


INSTITUT TEKNOLOGI
KAROLUS BOHLEN

Gambar 3.2 Diagram Pembuatan Kuesioner

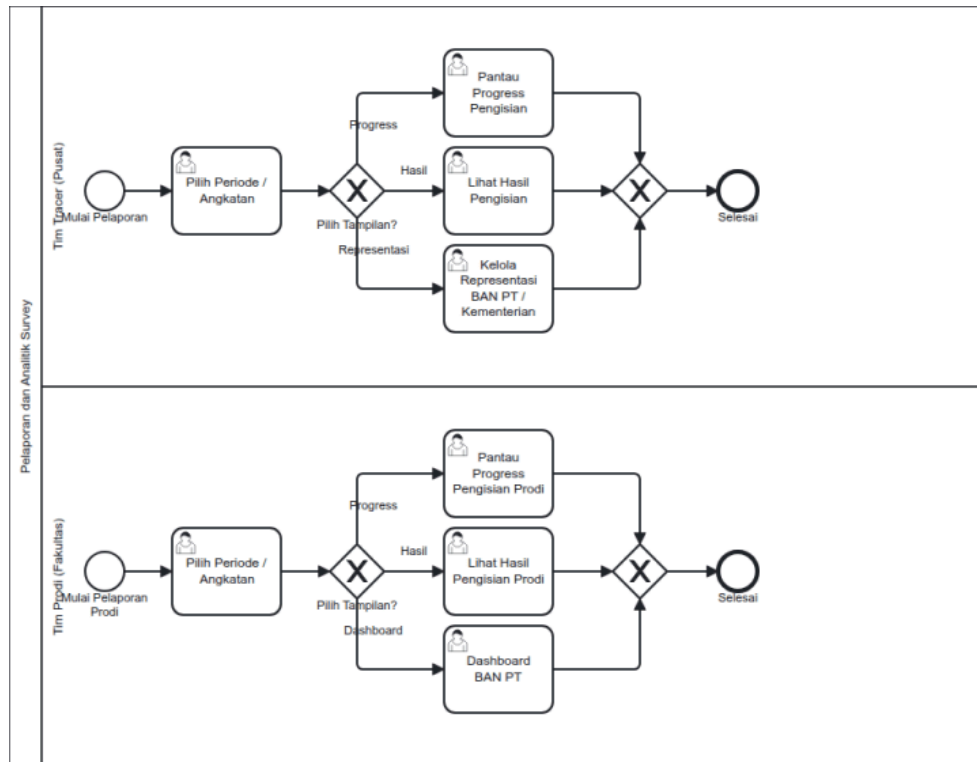
Gambar 3.2 memodelkan alur kerja manajemen penyusunan instrumen kuesioner yang menerapkan prinsip fleksibilitas dan kolaborasi bertingkat antara Tim Tracer Pusat dan Tim Program Studi. Dalam proses ini, Tim Tracer Pusat memegang kendali penuh atas siklus hidup kuesioner, mencakup kemampuan untuk membuat, menduplikasi, mengimpor, serta mendefinisikan struktur hierarki pertanyaan (halaman, bagian, dan butir soal) secara dinamis. Fitur kunci dalam

diagram ini adalah mekanisme pelimpahan akses penyuntingan kepada Tim Prodi, yang memungkinkan program studi untuk mengkurasi dan menambahkan pertanyaan spesifik sesuai kebutuhan disiplin ilmu mereka ke dalam kuesioner induk sebelum instrumen tersebut dipublikasikan, sehingga menjamin standarisasi data di tingkat universitas sekaligus mengakomodasi kebutuhan spesifik program studi.



Gambar 3.3 Diagram Pengisian Kuesioner

Gambar 3.3 memvisualisasikan alur interaktif pengisian kuesioner yang mengintegrasikan sisi pengguna (client-side) dengan logika pemrosesan di backend, dirancang untuk menjamin integritas data dan kenyamanan responden. Proses diawali dengan validasi otentikasi dan personalisasi kuesioner, di mana sistem secara otomatis mendeteksi dan menyuntikkan (inject) halaman pertanyaan spesifik dari Program Studi yang relevan dengan profil alumni ke dalam struktur kuesioner utama. Salah satu fitur krusial yang digambarkan dalam diagram ini adalah mekanisme penyimpanan draft otomatis (auto-save) yang beroperasi secara asinkron di latar belakang setiap kali responden menjawab pertanyaan, memitigasi risiko kehilangan data selama proses pengisian sebelum responden melakukan pengiriman (submission) final ke basis data.

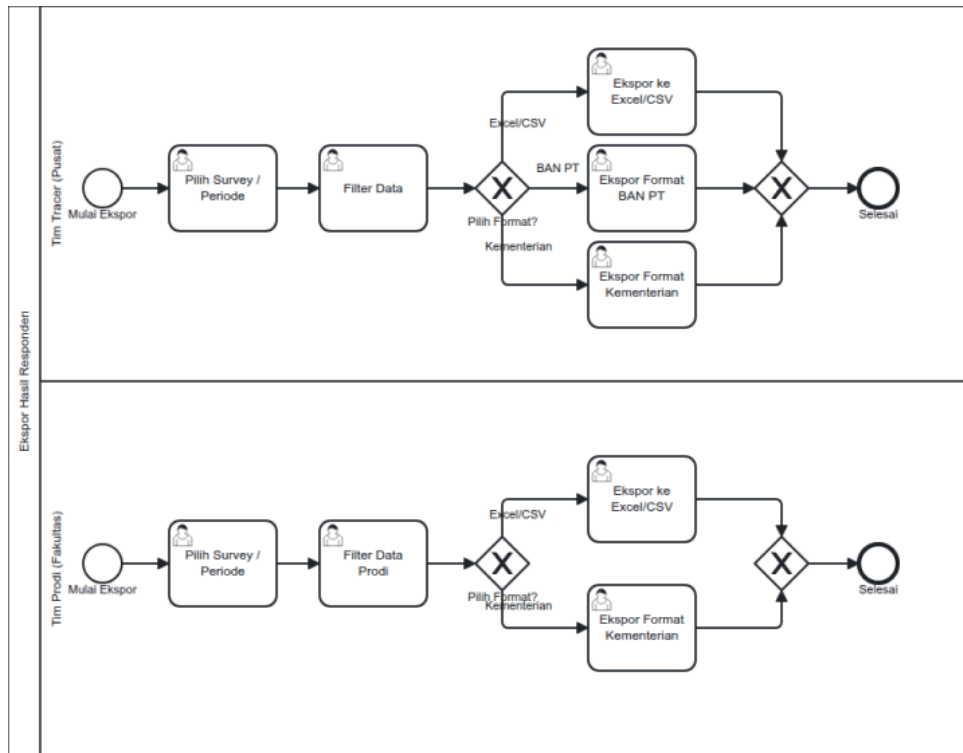


04-pelaporan-analitik.bpmn

BPMN.iO

Gambar 3.4 Diagram Pelaporan Analitik

Gambar 3.4 memodelkan alur kerja modul pelaporan dan analitik yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi dua entitas manajerial utama, yaitu Tim Tracer Pusat dan Tim Program Studi. Sistem memfasilitasi pengguna untuk melakukan filtrasi data spesifik berdasarkan periode kelulusan atau angkatan, yang kemudian didistribusikan ke dalam tiga kanal visualisasi utama: pemantauan progres partisipasi alumni secara real-time, tinjauan mendalam terhadap hasil jawaban kuesioner, serta modul khusus untuk kebutuhan pelaporan eksternal. Diagram ini mempertegas distingsi fungsional antara kedua aktor, di mana Tim Tracer Pusat diberikan otoritas administratif untuk mengelola konfigurasi representasi data standar BAN-PT dan Kementerian, sementara Tim Program Studi difokuskan pada akses dasbor analitik untuk evaluasi kinerja internal program studi.



05-ekspor-hasil.bpmn

BPMN.iO

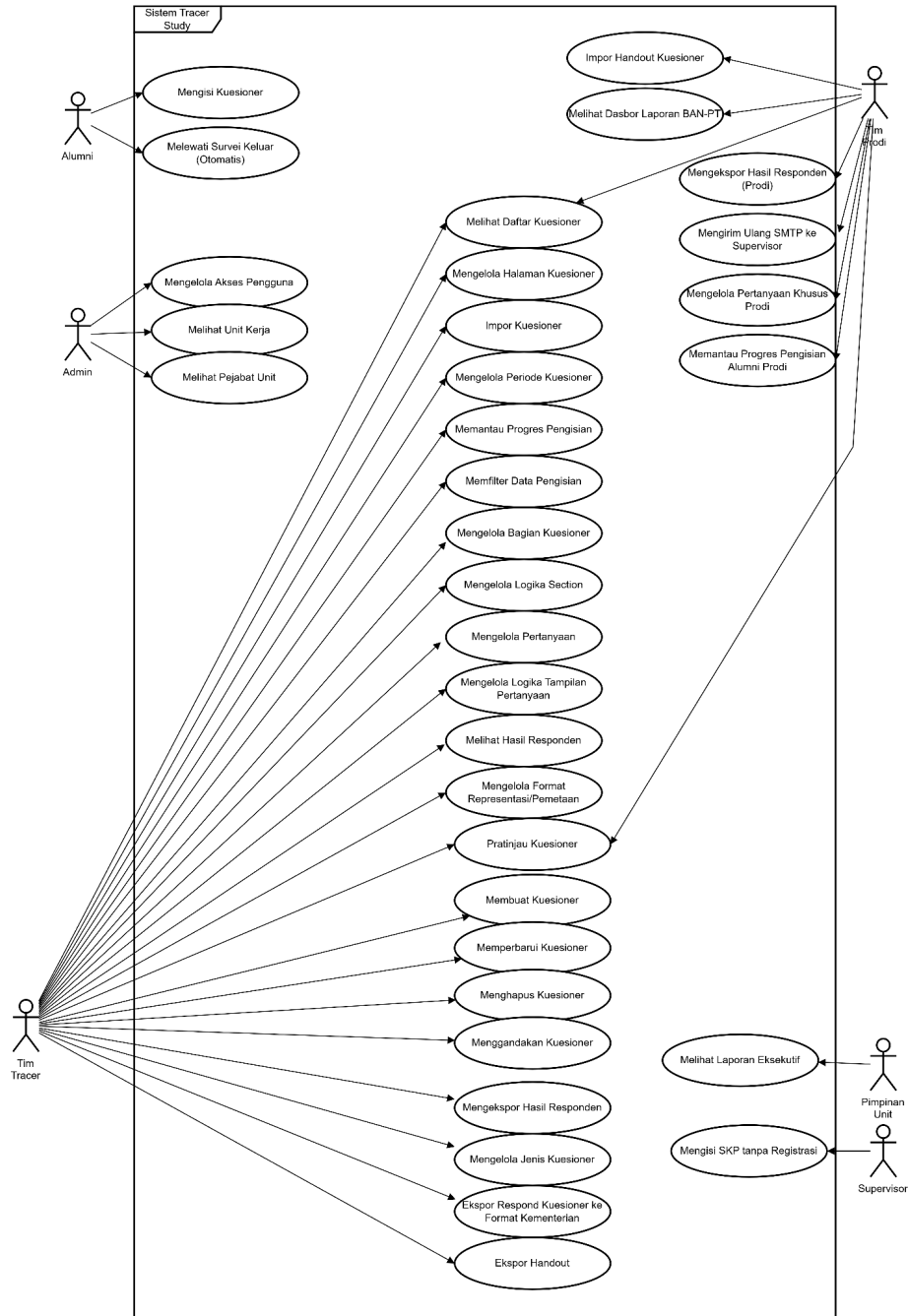
Gambar 3.5 Diagram Ekspor Hasil

Gambar 3.5 memvisualisasikan prosedur ekspor hasil survei yang memfasilitasi interoperabilitas data untuk kebutuhan pelaporan eksternal maupun pengolahan mandiri. Alur kerja ini memungkinkan Tim Tracer Pusat dan Tim Program Studi untuk mengunduh set data yang telah difilter berdasarkan periode tertentu ke dalam berbagai format standar yang didukung sistem. Poin pembeda utama dalam diagram ini terletak pada opsi format keluaran, di mana Tim Tracer Pusat diberikan akses eksklusif untuk menghasilkan laporan yang terformat otomatis sesuai standar akreditasi BAN-PT dan pelaporan Kementerian, sementara Tim Program Studi disediakan akses ke format data mentah (Excel/CSV) dan format kementerian untuk mendukung analisis internal yang lebih fleksibel.

3.3.2.2 Perancangan Use Case

Berdasarkan analisis kebutuhan, disusun use case diagram untuk memetakan interaksi antara aktor dan sistem pada tingkat fungsional. Use case

diagram ini menggambarkan hak akses dan tanggung jawab utama masing-masing aktor, seperti Admin, Tim Tracer, Tim Prodi, Alumni, Supervisor, dan Pimpinan Unit, sesuai dengan daftar FR yang telah dirumuskan.



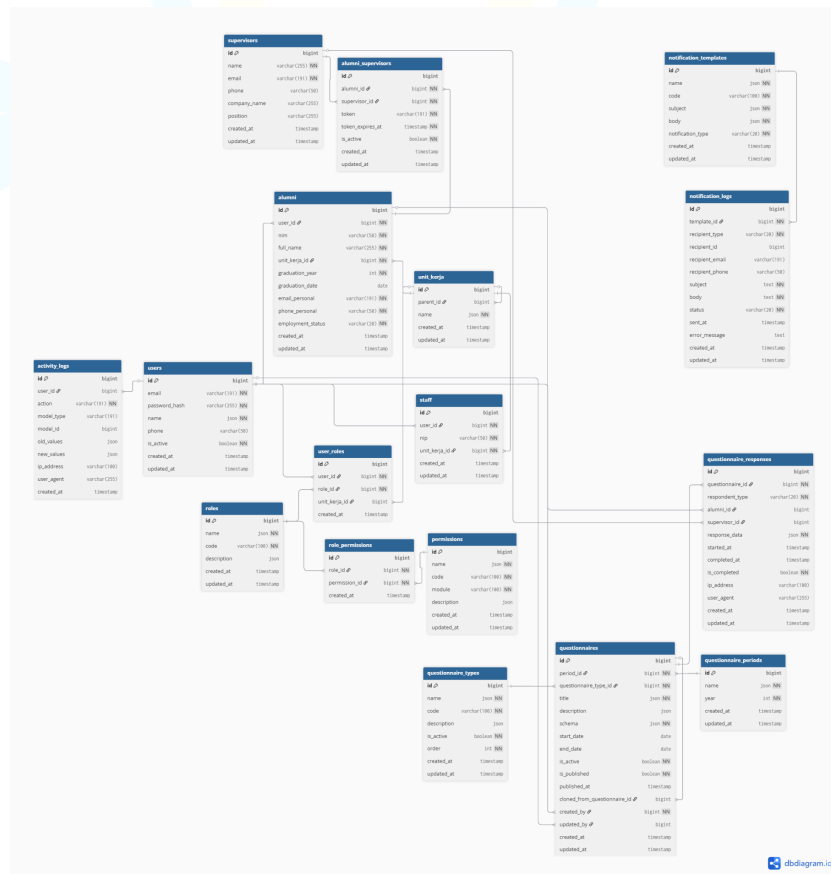
Gambar 3.6 Usecase Diagram

Gambar 3.6 berikut menunjukkan interaksi fungsional dalam sistem dikelompokkan berdasarkan tanggung jawab spesifik setiap aktor. Tim Tracer

Pusat memegang kendali utama dalam manajemen instrumen survei secara menyeluruh, sedangkan Tim Program Studi diberikan akses khusus untuk melakukan personalisasi pertanyaan dan memantau progres alumni di lingkup program studinya. Di sisi lain, Admin berperan sebagai pengelola hak akses pengguna, sementara aktor eksternal seperti Alumni dan Supervisor fokus pada aktivitas pengisian data melalui antarmuka publik yang disediakan.

3.3.2.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan tahap krusial dalam pengembangan sistem Tracer Study, mengingat kompleksitas struktur kuesioner dinamis yang harus didukung. Entity Relationship Diagram (ERD) dirancang untuk merepresentasikan seluruh entitas dalam sistem beserta relasinya.



Gambar 3.7 Entity Relationship Diagram

Gambar 3.7 menggambarkan skema basis data yang dirancang dengan pendekatan hybrid, menggabungkan integritas basis data relasional untuk manajemen data terstruktur dengan fleksibilitas tipe data JSON untuk data semi-terstruktur. Inti dari perancangan ini terletak pada tabel *questionnaires* dan *questionnaire_responses*, di mana struktur pertanyaan yang dinamis (skema) dan jawaban responden disimpan dalam format JSON, memungkinkan sistem untuk mengakomodasi perubahan instrumen survei tanpa perlu melakukan alter table secara fisik. Di sisi lain, manajemen hak akses diterapkan secara ketat menggunakan konsep Role-Based Access Control (RBAC) melalui relasi antara entitas *users*, *roles*, dan *permissions*, sementara relasi hierarkis antara *alumni*, *unit_kerja* (Program Studi), dan *supervisors* dipetakan secara eksplisit untuk menjamin akurasi distribusi survei dan validitas data pelacakan karir.

3.3.3 Implementasi

Pada tahap ini, rancangan desain ditransformasikan menjadi kode program yang dapat dieksekusi. Pembangunan sistem dilakukan menggunakan *stack* teknologi yang telah ditentukan, yaitu Framework Laravel 12 untuk sisi *backend* dan manajemen basis data MySQL. Implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembuatan struktur *database migration*, penyusunan logika bisnis menggunakan *Repository Pattern* untuk manajemen pengguna dan kuesioner.

Tahap implementasi merupakan kunci dalam menghubungkan hasil perancangan dengan bentuk nyata sistem yang siap diuji. Detail mengenai metode dan langkah implementasi dari prototipe akan dijelaskan lebih lanjut pada subab 3.4 Metode Implementasi

3.3.4 Testing

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi dari kebutuhan yang telah dikumpulkan. Metode pengujian mencakup *Unit Testing* untuk memvalidasi logika kode pada level *repository*, serta pengujian fungsional secara menyeluruh (*Black Box Testing*). Sesuai dengan karakteristik metode *Iterative*, apabila ditemukan kesalahan (*bug*)

atau ketidaksesuaian logika bisnis pada tahap ini, proses pengembangan akan dikembalikan (iterasi) ke tahap implementasi atau perancangan untuk segera dilakukan perbaikan sebelum sistem dinyatakan siap digunakan.

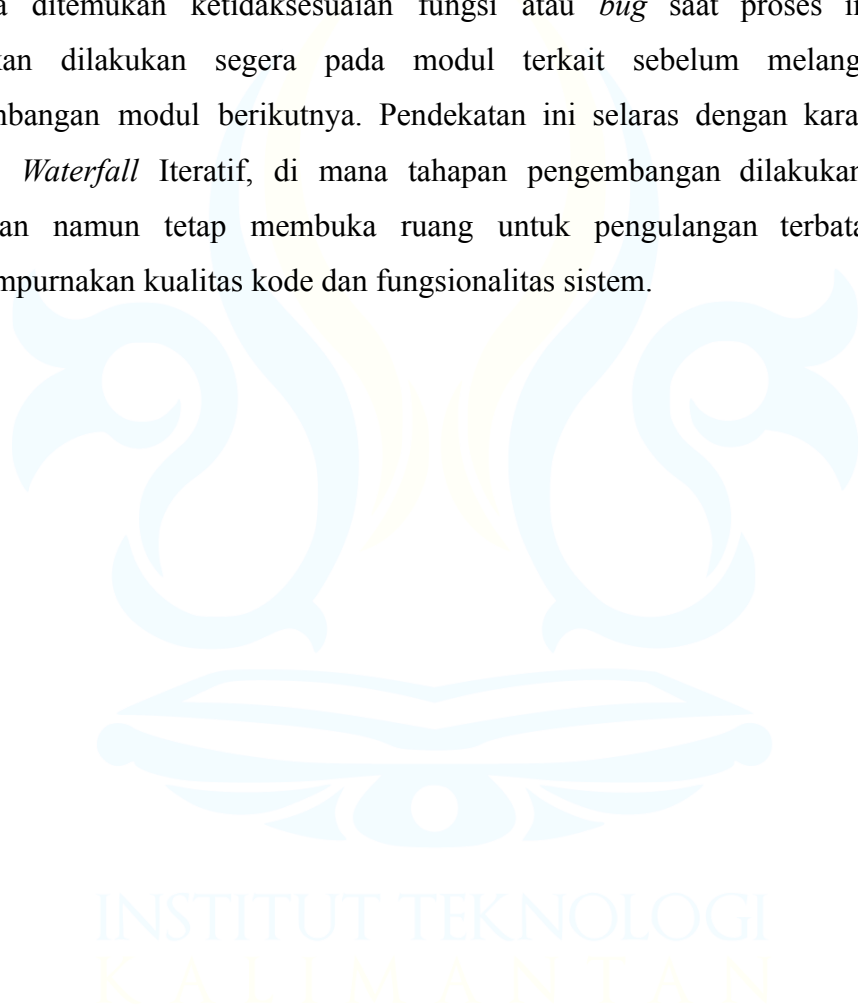
3.4 Metode Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan rancangan sistem menjadi kode program (*source code*) yang dapat dijalankan berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan melalui user stories. Pada tahap ini, seluruh komponen yang telah dirancang, mulai dari struktur basis data hingga modul manajemen pengguna dan kuesioner, dikembangkan menggunakan *framework* Laravel. Proses pembangunan dilakukan dengan memastikan bahwa setiap fungsi yang dibangun sesuai dengan spesifikasi antarmuka dan logika bisnis yang telah disepakati sebelumnya.

Sistem *backend* dibangun mengikuti arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang diperkuat dengan penerapan *Repository Pattern* untuk memisahkan logika bisnis dari akses data. Alur pemrosesan permintaan dimulai ketika *Routing* menerima permintaan HTTP dari pengguna dan mengarahkannya ke *Controller* yang relevan. *Controller* bertindak sebagai penghubung yang melakukan validasi input dasar, namun tidak memuat logika bisnis yang kompleks. Sebaliknya, *Controller* memanggil metode pada lapisan *Repository Interface* yang menangani seluruh operasi *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) ke basis data. Data tersebut dikelola oleh *Model* menggunakan *Eloquent ORM* yang merepresentasikan tabel basis data MySQL serta menangani struktur data JSON untuk fitur kuesioner dinamis. Hasil pemrosesan kemudian dikembalikan ke *View* menggunakan *Blade Template Engine* untuk ditampilkan kepada pengguna. Penerapan *Repository Pattern* ini bertujuan mengabstraksi implementasi teknis basis data sehingga struktur kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara.

Implementasi dilakukan secara bertahap yang dimulai dari pembangunan basis data menggunakan fitur *Migration* dan *Seeder* Laravel untuk mendefinisikan

skema tabel, termasuk kolom bertipe JSON yang mengakomodasi formulir dinamis serta pengisian data referensi awal. Tahap selanjutnya berfokus pada logika *backend*, mencakup autentikasi multi-level untuk Admin, Tim Tracer, dan Alumni, serta penerapan logika percabangan (*branching logic*) pada kuesioner. Selama proses pengkodean berlangsung, pengujian unit (*Unit Testing*) dilakukan secara berkala pada level *Repository* dan *Service* untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai spesifikasi sebelum diintegrasikan ke dalam antarmuka pengguna. Apabila ditemukan ketidaksesuaian fungsi atau *bug* saat proses integrasi, perbaikan dilakukan segera pada modul terkait sebelum melangkah ke pengembangan modul berikutnya. Pendekatan ini selaras dengan karakteristik metode *Waterfall* Iteratif, di mana tahapan pengembangan dilakukan secara berurutan namun tetap membuka ruang untuk pengulangan terbatas guna menyempurnakan kualitas kode dan fungsionalitas sistem.



3.5 Jadwal Pembuatan Prototipe

Rencana jadwal penelitian menguraikan alokasi waktu untuk setiap tahapan guna memastikan penyelesaian penelitian secara tepat waktu. Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 5 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai Mei 2025. Seluruh tahapan diuraikan kedalam jadwal secara sistematis untuk memastikan alur pengerjaan yang efektif dan efisien.

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi Literatur																
Identifikasi Masalah																
Analisis Kebutuhan																
Desain																
Implementasi																
Pengujian & Validasi																
Pendaftaran HKI																
Analisis Hasil dan Diskusi																
Kesimpulan dan Saran																

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka yang digunakan harus ditulis secara benar, lengkap, dan konsisten dengan menggunakan format atau standar tertentu. Penulisan daftar pustaka diwajibkan menggunakan aplikasi pengolah referensi, seperti Mendeley, Zotero, Endnote, atau lainnya. Daftar pustaka mengikuti aturan HARVARD style. Setiap daftar pustaka harus dikutip dalam dalam uraian atau teks, tabel dan atau gambar.

Afriyadi, M.R., Putra, F. dan Purnomo, W.A. (2025) “Rancang Bangun Tracer Study Berbasis Website pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dharmas Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 4(2), hlm. 308–319. Tersedia pada: <https://doi.org/10.51903/phmead65>.

Agustin, Deni Apriadi, D. (2019) “RANCANG BANGUN SISTEM E-TRACER STUDY ALUMNI UNTUK MENGETAHUI OUTCOME PENDIDIKAN BERBASIS WEB MOBILE,” *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau*, 1(1), hlm. 8–14. Tersedia pada: <https://doi.org/10.52303/jb.v1i1.6>.

Ahn, G.-J. dan Sandhu, R. (2000) “Role-based authorization constraints specification,” *ACM Transactions on Information and System Security*, 3(4), hlm. 207–226. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1145/382912.382913>.

Alkaff, M., Radam, I.F. dan Chandra, W. (2021) “Penerapan Pattern MVC (Model View Controller) dalam Pengembangan Aplikasi Identifikasi Jam Puncak Arus Lalu Lintas pada Simpang Lima,” *JUSTINDO (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia)*, 6(2), hlm. 91–97. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32528/justindo.v6i2.4381>.

Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak | Umsida Press (tanpa tanggal). Tersedia pada: <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-623-6833-89-6> (Diakses: 29 Januari 2026).

Fernandy, H., Ali, I. dan Juwono, M.P. (2023) “Rancang Bangun Tracer Study UNUSIA Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, 6(3), hlm. 171–179.

Firdaus, A. (2022) “Pemodelan Proses Bisnis Konveksi di Tasikmalaya dengan Business Process Model and Notation (BPMN),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(3), hlm. 133–142. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55927/ministal.v1i3.826>.

Fitriani, L., Setiawan, R. dan Anwar, D.N. (2024) “Tracer Study Berbasis Website dengan menggunakan Metodologi Agile Framework Scrum,” *Jurnal Algoritma*, 21(1), hlm. 35–46. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-1.1401>.

Hasan, F.N. dan Nurlelah, E. (2022) “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TRACER STUDI FORMULIR 2021 BERBASIS WEB,” *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 10(1), hlm. 57–65. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31294/jki.v10i1.12584>.

Hasibuan, A.N. dan Dirgahayu, T. (2021) “Pengujian dengan Unit Testing dan Test case pada Proyek Pengembangan Modul Manajemen Pengguna,” *AUTOMATA*, 2(1). Tersedia pada: <https://journal.uui.ac.id/AUTOMATA/article/view/17367> (Diakses: 26 November 2025).

Ismanto, I., Hidayah, F. dan Charisma, K. (2020) “Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Business Process Modelling Notation (BPMN) (Studi Kasus Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2KM) Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar),” *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 5(1), hlm. 69–76. Tersedia pada: <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.430>.

JSON (tanpa tanggal). Tersedia pada: <https://www.json.org/json-id.html> (Diakses: 8 Februari 2026).

KESUMADJI, K.R., VIKASARI, C. dan PURWANTO, R. (2024) *TUGAS AKIR : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PENYEWAAN ALAT BERAT BERBASIS WEBSITE PT. DUTA SAMUDERA KARYA*. diploma. Politeknik Negeri Cilacap. Tersedia pada: <https://elib.pnc.ac.id/2006/> (Diakses: 1 Februari 2026).

Koç, H. dkk. (2021) “UML Diagrams in Software Engineering Research: A Systematic Literature Review,” dalam *The 7th International Management Information Systems Conference. International Management Information Systems Conference*, MDPI, hlm. 13. Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/proceedings2021074013>.

Laravel Sanctum (tanpa tanggal) *laravel*. Tersedia pada: <https://devdocs-fr.github.io/laravel/7.x/sanctum.html> (Diakses: 29 Januari 2026).

Min, J.L., Istiqomah, A. dan Rahmani, A. (2020) “EVALUASI PENGGUNAAN MANUAL DAN AUTOMATED SOFTWARE TESTING PADA PELAKSANAAN END-TO-END TESTING,” *JTT (Jurnal Teknologi Terapan)*, 6(1), hlm. 18. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31884/jtt.v6i1.256>.

Mohamed Ali, A. (2025) “Optimizing Software Architecture: Using the Repository Pattern in Decoupling Data Access Logic,” *International Scientific Journal of Engineering and Management*, 04, hlm. 1–7. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55041/ISJEM00104>.

Natania, I.K., Wahyuni, E.D. dan Wati, S.F.A. (2024) “Rancang Bangun Aplikasi Donor Darah Darurat Berbasis Website Menggunakan Livewire Laravel,” 11(3).

Permana, P.T.I. dan Sihanato, A.N. (2024) “Implementasi Arsitektur MVC Dalam Pengembangan Aplikasi Customer Relationship Portal,” *Jurnal Teknologi Informasi*, 10(1), hlm. 50–57. Tersedia pada: <https://doi.org/10.52643/jti.v10i1.2344>.

Pramudita, A.W. dan Somya, R. (2021) “SISTEM FILTERING DATA MAHASISWA MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL DAN LIBRARY LARAVEL EXCEL,” *JURNAL ILMIAH INFORMATIKA*, 9(01), hlm. 38–42. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33884/jif.v9i01.3716>.

Priyanto, M.R. dan Ramayanti, D. (2025) “Design and Development of a Web-Based Tracer Study System in Higher Education Using the Waterfall Method (Case Study at Dian Nusantara University),” *Instal: Jurnal Komputer*, 17(01), hlm. 370–379. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54209/jurnalinstall.v17i01.355>.

Rizki, K., Achmady, S. dan Setiawati, C.L. (2023) “Pengembangan Aplikasi Tracer Study Universitas Jabal Ghafur Menggunakan Framework Laravel,” *Sagita Academia Journal*, 1(1), hlm. 1–9.

Rizki, K., Achmady, S. dan Setiawati, C.L. (tanpa tanggal) “Pengembangan Aplikasi Tracer Study Universitas Jabal Ghafur Menggunakan Framework Laravel.”

Sasmita, I.M.A. dkk. (2024) “Evaluasi Kualitas Sistem Tracer Study INSTIKI Menggunakan Blackbox Testing,” *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 13(3), hlm. 2248–2258. Tersedia pada: <https://doi.org/10.35889/jutisi.v13i3.2327>.

Semarandhanu, L.G.M. dan Hermansyah, H. (2024) “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDATAAN ALUMNI (TRACER STUDY) DAN PENCATATAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA LKP SANGGRAHA PUTRI DI KOTA SINGARAJA – BALI DENGAN METODE PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK WATERFALL,” *Journal of Computer Science and Information Technology*, 1(3), hlm. 171–183. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59407/jcsit.v1i3.1085>.

Setiawan, R. (2021) “Memahami ERD, Model Data, dan Komponennya,” *Dicoding Blog*, 24 Agustus. Tersedia pada: <https://www.dicoding.com/blog/memahami-erd/> (Diakses: 22 Desember 2025).

Shelly Andari dkk. (2021) “Educational Management Graduates: A Tracer Study from Universitas Negeri Surabaya, Indonesia,” *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*, 2(6), hlm. 671–681. Tersedia pada: <https://doi.org/10.46245/ijorer.v2i6.169>.

Siska Narulita, Ahmad Nugroho, dan M. Zakki Abdillah (2024) “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, 2(3), hlm. 244–256. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62951/bridge.v2i3.174>.

Stinjak, M.L. dan Masya, F. (2021) “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI INVENTORY BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN ITERATIVE WATERFALL,” *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 6(2), hlm. 83–91. Tersedia pada: <https://doi.org/10.36341/rabit.v6i2.1687>.

Sumarsono, S., Saputro, D. dan Rifai, A.F. (2023) “Pemodelan Proses Bisnis Kuliah Online MOOCs menggunakan BPMN (Studi Kasus alison.com),” *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)*, 8(3), hlm. 199–209. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14421/jiska.2023.8.3.199-209>.

Teknik Informatika Universitas Khairun dan Mubarak, A. (2019) “RANCANG BANGUN APLIKASI WEB SEKOLAH MENGGUNAKAN UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) DAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP (PHP HYPERTEXT PREPROCESSOR) BERORIENTASI OBJEK,” *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 2(1), hlm. 19–25. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33387/jiko.v2i1.1052>.

Vasev, S. (tanpa tanggal) “Enhancing Testing Practices in PHP Laravel Applications.”

Wijaya, M.A., Perdana, C. dan Rofiani, R. (2024) “Perancangan Sistem Informasi Pemantauan Proyek Kerja Berbasis Website Di PT. XYZ,” *Jurnal Informatika*, 3(2), hlm. 38–44. Tersedia pada: <https://doi.org/10.57094/ji.v3i2.2217>.

Yunanto, P.W. dkk. (2021) “Tracer study information system for higher education,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098(5), hlm. 052107. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1098/5/052107>.